

ATIVIDADE PROCESSUAL N1

Técnicas de Programação — Java

Data de entrega: 29/09

1. Objetivo

Esta atividade tem como objetivo avaliar a capacidade dos alunos de aplicar, por meio da implementação de código Java, os conceitos de programação estudados na disciplina de **Técnicas de Programação**.

A avaliação será realizada a partir do desenvolvimento e da apresentação dos programas solicitados nos exercícios.

O foco da atividade será a **implementação do código e o funcionamento do fluxo principal dos programas**.

2. Organização

- A atividade poderá ser realizada em **duplas**.
- Cada dupla deverá desenvolver **5 exercícios**.
- Os exercícios que deverão ser desenvolvidos são obrigatoriamente:
 - **Exercício 1 — Caixa Eletrônico**
 - **Exercício 2 — Sistema de Vendas**
 - **Exercício 3 — Sistema de Funcionários**
 - **Exercício 4 — Funcionários com Herança**
 - **Exercício 5 — Sistema de Contas Bancárias**
- A apresentação dos exercícios será realizada no dia **29/09**.

Cada dupla deverá apresentar os programas desenvolvidos e demonstrar seu funcionamento.

3. Requisitos gerais

Todos os exercícios deverão ser implementados utilizando **Java**.

Os códigos deverão ser executáveis e demonstrar o funcionamento das funcionalidades solicitadas em cada exercício.

Durante a implementação, deverão ser utilizados os conceitos de programação adequados ao problema, incluindo, quando solicitado:

- variáveis;
- estruturas condicionais;
- estruturas de repetição;
- métodos;
- classes;
- objetos;
- construtores;
- encapsulamento;
- herança;
- sobrescrita de métodos.

Tratamento de erros

Não é necessário desenvolver um sistema específico para tratamento de erros ou entradas inválidas.

Para fins desta atividade, será considerado que os dados fornecidos pelo usuário estarão corretos e dentro das condições esperadas pelo programa.

Portanto, o desenvolvimento deve concentrar-se no **fluxo principal de execução**, na implementação das regras solicitadas e na aplicação correta dos conceitos de programação.

Exemplo: não é necessário implementar tratamento para impedir que o usuário informe uma quantidade negativa se o exercício não solicitar esse tratamento.

4. Apresentação

No dia **29/09**, cada dupla deverá apresentar os cinco exercícios desenvolvidos.

Durante a apresentação, a dupla deverá:

1. Executar os programas;
2. Demonstrar o funcionamento do fluxo principal;
3. Apresentar os principais trechos de código;
4. Explicar como os conceitos de programação foram utilizados;
5. Demonstrar que compreende o código desenvolvido.

Os dois integrantes da dupla deverão estar preparados para explicar qualquer parte dos códigos apresentados.

5. Exercícios

Exercício 1 — Caixa Eletrônico

Desenvolva um programa que simule um caixa eletrônico.

O programa deve receber um valor inteiro de saque e informar a quantidade de notas necessárias.

Considere as seguintes notas:

R\$ 200

R\$ 100

R\$ 50

R\$ 20

R\$ 10

R\$ 5

R\$ 2

Exemplo

Entrada:

Valor do saque: 387

Saída esperada:

Notas:

1 x R\$ 200

1 x R\$ 100

1 x R\$ 50

1 x R\$ 20

1 x R\$ 10

1 x R\$ 5

1 x R\$ 2

O programa deverá utilizar estruturas de repetição e condicionais para determinar as notas necessárias.

Exercício 2 — Sistema de Vendas

Desenvolva um programa que registre as vendas realizadas por um vendedor durante um dia.

O usuário deverá informar:

- quantidade de vendas;
- valor de cada venda.

Ao final, o programa deverá apresentar:

- valor total vendido;
- maior venda;
- menor venda;
- média das vendas;
- quantidade de vendas acima de R\$ 500,00;
- comissão do vendedor.

A comissão deverá ser calculada de acordo com o valor total vendido:

Até R\$ 1.000,00 → 3%

De R\$ 1.001,00 a 5.000,00 → 5%

Acima de R\$ 5.000,00 → 8%

O programa deverá apresentar os resultados de forma organizada.

Exercício 3 — Sistema de Funcionários

Crie uma classe “Funcionário” com os atributos nome, cargo e salário.

Implemente métodos para: `aumentarSalario()`, `calcularSalarioAnual()` e `exibirDados()`

O método `aumentarSalario()` deverá receber como parâmetro o percentual de aumento.

No programa principal, crie pelo menos **cinco funcionários** e aplique aumentos diferentes.

Exercício 4 — Funcionários com Herança

Crie a classe "Funcionario" com os atributos nome e salarioBase.

Depois crie as classes "Gerente" e "Vendedor" que deverão herdar de Funcionario.

Gerente

O gerente recebe um bônus de **20% sobre o salário-base**.

Vendedor

O vendedor recebe uma comissão de **10% sobre o valor de suas vendas**.

A classe Vendedor deverá possuir também o atributo "totalVendas".

Crie o método calcularSalario() na classe Funcionario.

O método deverá ser sobrescrito nas classes Gerente e Vendedor, de acordo com as regras específicas de cada tipo de funcionário.

No programa principal, crie funcionários dos diferentes tipos e apresente o salário final de cada um.

Exercício 5 — Sistema de Contas Bancárias

Crie uma classe Conta com os atributos número, titular e saldo.

Depois crie duas classes filhas:

ContaCorrente

ContaPoupanca

Conta Corrente

A conta corrente deverá possuir uma **taxa de manutenção**. A taxa de manutenção é um valor que é subtraído do saldo quando executamos o método de calcular saldo. Retornando assim saldo – taxa de manutenção.

Conta Poupança

A conta poupança deverá possuir um **percentual de rendimento**. O percentual de rendimento será somado ao saldo quando o método de calcular saldo for executado. Retornando assim saldo * porcentagem.

Implemente os métodos:

depositar()

sacar()

calcularSaldo()

O método calcularSaldo() deverá possuir comportamento diferente de acordo com o tipo de conta.

O programa deverá:

1. Criar contas correntes;
2. Criar contas poupança;
3. Realizar depósitos;
4. Realizar saques;
5. Calcular o saldo de cada conta;
6. Exibir os dados das contas.

6. Funcionamento esperado

Não é necessário desenvolver uma aplicação gráfica ou um sistema completo.

Os programas podem ser executados diretamente pelo **terminal/console**.

O objetivo é demonstrar a implementação dos conceitos estudados por meio de programas funcionais e objetivos.

Por exemplo, para o exercício de contas bancárias, não é necessário desenvolver:

- tela de login;
- banco de dados;
- interface gráfica;
- cadastro complexo de usuários;
- sistema completo de autenticação.

É suficiente implementar o código necessário para demonstrar o funcionamento das contas, seus métodos e as diferenças entre ContaCorrente e ContaPoupanca.